

Servidor DHCP

O protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol), é un estándar TCP/IP que simplifica a administración da configuración IP facéndoa automática. O servidor DHCP recibe peticións de clientes solicitando unha configuración de rede IP. Responde proporcionando os parámetros que permitan aos clientes autoconfigurarse. Os clientes hai que configuralos seleccionando a opción “Obter dirección IP automaticamente”. O servidor DHCP proporciona a configuración rede, entre os datos que ofrece:

- Dirección IP
- Máscara de rede
- Dirección do servidor DNS
- Nome DNS
- Porta de ligazón da dirección IP
- Dirección de Publicación Masiva (broadcast address)
- MTU (Unidade de Transferencia Máxima segundo siglas en inglés) para a interfaz
- Servidores NTP (Protocolo de Tempo de Rede)
- Servidor SMTP
- Servidor TFTP

Ao traballar co servidor DHCP temos que coñecer os seguintes conceptos:

Ámbito servidor DHCP: Agrupamento administrativo de equipos ou clientes dunha subrede que utilizan o servizo DHCP.

Rango servidor DHCP: Grupo de enderezos IP nunha subrede que o servidor pode conceder aos clientes

Concesión ou aluguer de direccións: Período de tempo que os servidores DHCP especifican, durante o cal un equipo cliente pode utilizar unha dirección IP.

Reserva de direccións IP: Direccións IP que se asignan sempre ás mesmos equipos. É similar a configurar unha dirección IP estática pero de forma automática desde o servidor DHCP, a forma de facelo é asociar direccións MAC a direccións IP.

Exclusións: Conxunto de direccións IP pertencentes ao rango que non se van a asignar.

Como funciona o servidor DHCP?

O Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) é unha extensión do protocolo BOOTP que proporciona máis flexibilidade á hora de xestionar enderezos IP. Este protocolo pódese usar para configurar dinamicamente os parámetros TCP / IP esenciais para hosts (estacións de traballo e servidores) nunha rede. O protocolo DHCP ten dous elementos:

- Un mecanismo para asignar enderezos IP e outros parámetros TCP / IP.
- Un protocolo para negociar e transmitir información específica do host.

O host TCP / IP que solicita a información de configuración TCP / IP chámase cliente DHCP e o host que proporciona esta información chámase servidor DHCP. DHCP

describese en **RFC 2131** - Protocolo de configuración de host dinámico. A continuación, introducimos o funcionamento de DHCP.

Xestión de enderezos con DHCP

O protocolo DHCP usa os seguintes 3 métodos para asignar enderezos IP:

a) Asignación manual : o administrador de rede pon manualmente o enderezo IP do cliente DHCP no servidor DHCP. DHCP úsase para dar ao cliente DHCP o valor deste enderezo IP configurado manualmente.

b) Asignación automática : non é necesario asignar enderezos IP manualmente. O servidor DHCP asigna ao cliente DHCP, no primeiro contacto, unha dirección IP permanente que non pode ser reutilizada por ningún outro cliente DHCP.

c) Asignación dinámica : DHCP asigna unha dirección IP ao cliente DHCP durante un tempo especificado. Transcorrido este tempo, a dirección IP revócase e o cliente DHCP ten que devolvela. Se o cliente aínda precisa unha dirección IP para realizar as súas operacións, terá que solicitálo de novo.

Este protocolo permite a reutilización automática dunha dirección IP. Se un cliente DHCP xa non precisa un enderezo IP, como no caso dun ordenador que apagamos, libera o seu enderezo e entrégao ao servidor DHCP. Este último pode reasignar o enderezo a outro cliente que o solicite.

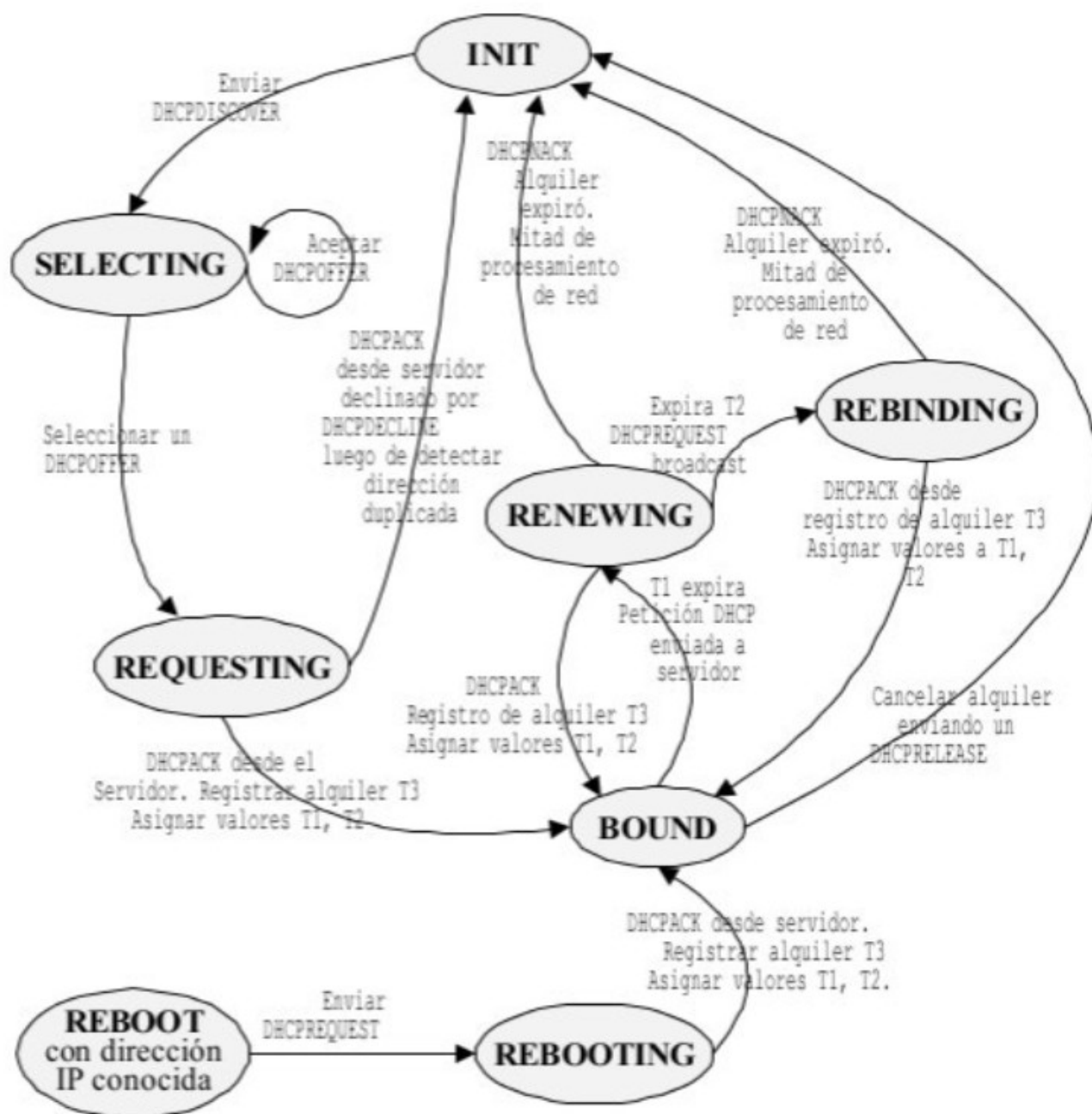
O método de asignación dinámica é moi útil para os clientes DHCP que precisan unha dirección IP para unha conexión temporal á rede. Por exemplo, considere unha situación na que 300 usuarios teñen portátiles conectados a unha rede e a rede asignoulles enderezos de clase C. Este tipo de dirección permite á rede ter ata 253 nodos (255-2 enderezos especiais = 253). Dado que os ordenadores que se conectan a unha rede mediante TCP / IP requiren un enderezo IP único, os 300 ordenadores non poderían funcionar simultaneamente. Non obstante, se só hai 200 conexións físicas á rede, pódese atopar un enderezo de clase C reutilizando enderezos IP non utilizados. Usando DHCP, no seu método de asignación de enderezos IP dinámicos, é posible reutilizar enderezos IP.

Ademais, a asignación dinámica de enderezos IP é un bo método para asignar enderezos IP a ordenadores que se conectarán por primeira vez e nunha rede onde as direccións IP son escasas. Se os computadores antigos están retirados, os seus enderezos IP pódense reutilizar ou reasignar inmediatamente. Independentemente do método elixido, aínda pode configurar os parámetros IP dunha vez desde un servidor central, en vez de repetir a configuración TCP / IP para cada computadora.

Proceso de configuración do cliente

Unha vez que un cliente DHCP contactou cun servidor DHCP, a través de varios estados internos, negocia o uso e a duración do seu enderezo IP. A forma de adquisición da dirección IP polo cliente DHCP explícase mellor en termos dun diagrama de transición de

estado (tamén chamado máquina de estado finito). A figura presenta este diagrama de transición de estado que explica a interacción entre o cliente DHCP e o servidor.



Descubriendo un servidor DHCP (SELECCIONANDO)

Cando o cliente DHCP inicializa, comeza no estado de inicialización INIT. O cliente DHCP non coñece os seus parámetros IP e, polo tanto, envía unha transmisión DHCPDISCOVER. A mensaxe DHCPDISCOVER está encapsulada nun paquete UDP. O número 67 colócase co porto de destino UDP, o mesmo que usa o servidor BOOTP, porque o protocolo DHCP é unha extensión deste protocolo. A mensaxe DHCPDISCOVER usa a dirección IP de transmisión do valor 255. 255. 255. Se non hai servidor DHCP na rede local, o enrutador IP debe ter un axente de retransmisión DHCP que admita o reenvío desta solicitude ás outras subredes. . O axente de retransmisión DHCP descríbese na RFC 1542.

Antes de enviar a mensaxe de transmisión DHCPDISCOVER, o cliente DHCP agarda un tempo aleatorio –entre 1 a 10 segundos– para evitar unha colisión con outro cliente DHCP, como no caso de que todos os clientes DHCP se inicialicen ao mesmo tempo ao recibir toda a enerxía en unha vez (como perda ou interrupción de electricidade).

Aceptación da tarefa recibida (SOLICITUDE)

Despois de enviar a mensaxe de transmisión DHCPDISCOVER, o cliente DHCP entra no estado de SELECCIÓN, onde recibe as mensaxes DHCPOFFER dos servidores DHCP configurados para servila. O tempo que o cliente DHCP agardará ás mensaxes DHCPOFFER depende da implementación. Se o cliente DHCP recibe varias respostas DHCPOFFER, escollerá unha. Como reacción, o cliente DHCP enviará unha mensaxe DHCPREQUEST para escoller un servidor DHCP, que responderá cun DHCPACK.

Como opción, o cliente DHCP comproba a dirección IP enviada no DHCPACK para verificar se está ou non en uso. Nunha rede de transmisión, o cliente DHCP envía unha solicitude ARP coa dirección IP suxerida para comprobar que non está duplicada. Se é así, ignórase o DHCPACK do servidor e envíase un DHCPDECLINE co que o cliente DHCP entra no estado INIT e solicita de novo unha dirección IP válida que non está en uso.

Cando a solicitude ARP se transmite pola rede, o cliente usa o seu propio enderezo de hardware no campo de enderezo de fonte de hardware ARP, pero coloca o valor de 0 no campo de enderezo de fonte IP. Este enderezo de valor 0 úsase no canto do enderezo IP suxerido, para non confundir as cachés ARP doutros hosts.

Duración da concesión (Bound)

Cando se acepta o DHCPACK do servidor DHCP, establécense tres valores de sincronización e o cliente DHCP pasa ao estado BOUND.

- T1 é o temporizador de renovación da concesión.
- T2 é o temporizador de reconexión.
- T3 é a duración da concesión.

DHCPACK sempre leva consigo o valor de T3. Os valores para T1 e T2 configúranse no servidor DHCP; se non, utilízanse os seguintes valores predeterminados:

- $T1 = 0,5 \times T3$.
- $T2 = 0,875 \times T3$.

O tempo real que caducan os temporizadores calcúlase engadindo o valor do temporizador ao tempo en que se enviou a mensaxe DHCPREQUEST, que xerou a resposta DHCPACK.

Se este tempo é T0, entón os valores de caducidade calcúlanse así:

- Caducidade de T1 = $T0 + T1$
- Caducidade T2 = $T0 + T2$
- Caducidade de T3 = $T0 + T3$

RFC 2131 recomenda engadir un factor a T1 e T2 para evitar que varios clientes DHCP caduquen os seus temporizadores ao mesmo tempo.

Renovación da concesión (RENOVACIÓN)

Despois do vencemento do temporizador T1, o cliente DHCP pasa do estado BOUND ao estado RENOVANDO. Neste último estado, hai que negociar un novo aluguer para a dirección IP

designada entre o cliente DHCP e o servidor DHCP que orixinalmente asignou a dirección IP. Se o servidor DHCP orixinal por algún motivo non renova o contrato de arrendamento, enviaralle unha mensaxe DHCPNACK e o cliente DHCP pasará ao estado INIT e intentará obter un novo enderezo IP. Se non, se o servidor DHCP orixinal envía unha mensaxe DHCPACK, conterà a duración do novo contrato de arrendamento. A continuación, o cliente DHCP define os seus valores de temporizador e pasará ao estado BOUND.

Volver a pechar o estado (RENOVANDO)

Se o temporizador T2 (tempo de retención) caduca mentres o cliente DHCP agarda no estado RENOVACIÓN unha resposta DHCPACK ou DHCPNACK dende o servidor DHCP orixinal, o cliente DHCP pasará ao estado REBINDING. É posible que o servidor DHCP orixinal non respondera porque estaba inactivo ou a ligazón á rede estaba inactiva. Teña en conta nas ecuacións anteriores que T2 é maior que T1, polo que o cliente DHCP espera que o servidor DHCP orixinal renove o contrato de arrendamento por un tempo igual a T2 - T1.

Prórroga da concesión

Ao expirar o temporizador T2 (tempo de reclusión), o cliente DHCP enviará unha DHCPREQUEST á rede para contactar con calquera servidor DHCP para estender o contrato de arrendamento, entrando así no estado de REBINDING. O cliente DHCP envía esta mensaxe de transmisión DHCPREQUEST porque supón que, despois de agardar T2 - T1 segundos no estado RENOVANDO, o servidor DHCP orixinal non está dispoñible, polo que intentará contactar con outro servidor DHCP para responder. Se un servidor DHCP responde cun DHCPACK, o cliente DHCP renova o contrato de arrendamento (T3), establece os temporizadores T1 e T2 e volve ao estado BOUND. Se non hai ningún servidor DHCP dispoñible para renovar o aluguer despois do vencemento do temporizador T3, o aluguer cesa e o cliente DHCP entra no estado INIT. Teña en conta que o cliente DHCP intentou renovar o contrato de arrendamento primeiro co servidor orixinal e despois con calquera outro servidor da rede.

Caducidade da concesión

Ao finalizar o aluguer (caduca T3), o cliente DHCP debe devolver o seu enderezo IP e deixar de realizar calquera acción con ese enderezo IP na rede. O cliente DHCP non sempre ten que esperar ao vencemento do contrato de arrendamento para finalizar o uso dunha dirección IP. Pode renunciar voluntariamente a unha dirección IP, cancelando o seu aluguer. Por exemplo, o usuario dun portátil podería conectarse á rede para unha actividade concreta. O servidor DHCP da rede podería introducir o enderezo de aluguer durante unha hora. Supoñendo que o usuario finaliza a súa tarefa en 30 minutos, desconectarase da rede despois dese período. Cando o usuario se libera harmoniosamente, o cliente DHCP enviará unha mensaxe DHCPRELEASE ao servidor DHCP para cancelar o aluguer. O enderezo IP agora estará dispoñible.

Se os clientes DHCP operan en ordenadores que teñen un disco duro, a dirección IP asignada pódese almacenar neste dispositivo e, cando o ordenador reinicie as súas operacións, pode facer unha nova solicitude usando este enderezo IP.

Instalación e configuración dun servidor DHCP

Para instalar o noso servidor DHCP executamos:

```
apt-get install isc-dhcp-server
```

Cando instalamos o servidor por primeira vez pode ocorrer un erro, xa que non está configurado. Podes ver os erros producidos polo servidor no ficheiro `/var/log/syslog`.

Configuración do servidor ISC-DHCP-Server

O primeiro que temos que facer é configurar a interface de rede a través da cal funcionará o servidor dhcp, para iso editamos o seguinte ficheiro `/etc/default/isc-dhcp-server`.

Onde configuramos o parámetro interfaces, por exemplo:

```
INTERFACES="eth1"
```

O ficheiro de configuración principal de DHCP é `/etc/dhcp/dhcpd.conf`.

O ficheiro de configuración divídese en dúas partes:

- **Parte principal** (valores predeterminados): especifica os parámetros xerais que definen a concesión e os parámetros adicionais que se proporcionarán ao cliente. Estes parámetros aplícanse a todas as subredes que se definan.
Formato:
`option nome valor1, valor2,... ;`
- **Seccións** (especifican a principal)
 - **Subrede**: especifican rangos de enderezos IP que se transferirán aos clientes que o soliciten.
 - **host**: especificacións específicas de equipos.

Na parte principal podemos configurar os seguintes parámetros, que máis tarde podemos reescribir nas distintas seccións:

- **max-lease-time**: Tempo de aluguer de enderezos IP
- **default-lease-time**: Tempo en s de renovación da concesión
- **authoritative**: Indica que o servidor é autoritativo para a zona. Descomentar
- **option routers**: Indicamos o enderezo de rede da pasarela que se usa para ir a internet, será a ruta por defecto para os clientes.
- **option domain-name-servers**: Establece as direccións IP dos servidores DNS
- **option domain-name**: Nome do dominio que se envía ao cliente.
- **option subnet-mask**: Subred enviada aos clientes.
- **option broadcast-address**: Enderezo de transmisión en rede.

Ao indicar unha sección de subrede temos que indicar o enderezo de rede e a máscara de rede e entre chaves podemos poñer os seguintes parámetros:

- **range**: Indicamos o rango de enderezos IP que imos asignar.
- Algúns dos parámetros que explicamos na sección principal.

Un exemplo de configuración da sección de subred pode ser:

```
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.0.60 192.168.0.90;  
    option routers 192.168.0.254;  
    option domain-name-servers 80.58.0.33, 80.58.32.9;  
}
```

Reiniciamos o servidor dhcp:

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

Só queda configurar os clientes para que tomen a configuración de rede de forma dinámica.

En Windows a instrución `ipconfig /release` libera a concesión e a instrución `ipconfig /renew` renóvaa.

En linux o comando para liberar a concesión é `dhclient -r` e o que nos permite renovala será `dhclient`.

Creando reservas

Vexamos a sección host, nela configuramos un host para reservarlle unha dirección IP.

Nunha sección de host debemos poñer o nome que identifica ao host e os seguintes parámetros:

- `hardware ethernet`: Esta é a dirección MAC da tarxeta de rede do host.
- `fixed-address`: O enderezo IP que imos asignar.
- Tamén podemos empregar as opcións xa explicadas na sección principal.

A IP que se asigna debe estar sempre nalgunha subnet pero non na parte do range para que non haxa conflitos de IP

Exemplo:

```
host impresora {  
    hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;  
    fixed-address 192.168.0.50;  
}
```

DNS Dinámico (DDNS)

É moi códomo usar DHCP nunha rede local, pero ten un inconveniente: non sabemos qué enderezo ten en cada momento un equipo. Unha solución para isto é sincronizar o servidor DHCP co DNS creando o que se denomina un servidor DNS dinámico (DDNS). Esta configuración permite que cada vez que se modifique un enderezo IP, se rexistre o cambio nos arquivos que controlan a zona local, e deste xeito poder acceder a un equipo a través do seu nome independentemente da IP que teña.

Imos empregar un equipo que vai actuar como servidor DHCP e DNS polo que a comunicación entre estes dous servizos será a través de localhost. Configuraremos inicialmente DNS con RNDG para a sincronización entre os dous servizos a través do porto 953/TCP

No servidor DNS

O arquivo `/etc/bind/rndc.key` contén unha clave para o `rndc` que será moi importante na sincronización co servidor DHCP:

```
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-md5;  
    secret "S9QTPFn8zklrPHQ7z6Xc0A=="; };
```

Obviamente a clave cambiará en cada equipo. Esta clave xérase de xeito automático ao instalar `bind9`, pero é posible xerar unha nova clave mediante a instrución `rndc-confgen`

Xa vimos que o servidor DNS corre cun usuario chamado `bind`. Para que este usuario utilice `rndc` hai que incluír a seguinte entrada en `named.conf`

named.conf

```
include "/etc/bind/rndc.key";  
controls {  
    inet 127.0.0.1 port 953  
    allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };  
};
```

Deste xeito permitimos actualizacións das entradas DNS pero só a quen facilite a clave e só desde localhost. Agora en cada zona temos que poñer a directiva `allow-update {key "rndc-key";}`; Se o servidor `dhcp` non está na mesma máquina cambiamos `127.0.0.1` pola ip do servidor DHCP

named.conf.local

```
zone "example.com" {  
    type master;  
    file "db.example.com";  
    allow-update { key "rndc-key"; };  
    notify yes;  
};
```

Nos arquivos de zona incluiremos só os datos estáticos do servidor de nomes (o NS e o A do NS e outros que teñan ip estática)

No servidor DHCP

Temos que editar o arquivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

`/etc/dhcp/dhcpd.conf`:

```
#####
# Liñas para a actualización do servidor DNS:
server-identifier          fqdn_do_dns ;
ddns-updates               on;
ddns-update-style          interim; #ollo! Comentar esta mesma liña no arquivo onde pon none
ddns-domainname            "example.com.";
ddns-rev-domainname        "in-addr.arpa.";
deny                       client-updates;
include                    "/etc/bind/rndc.key";

zone example.com. {
    primary 127.0.0.1; # ip do servidor dns
    key rndc-key;
}
zone 0.0.10.in-addr.arpa. {
    primary 127.0.0.1; # ip do servidor dns
    key rndc-key;
}
#####
# Configuración xeral do servidor DHCP
```

Posta en marcha

O primeiro que faremos será parar ambos servidores e baleirar os arquivos de peticións dhcp que se puidesen ter xerado:

```
/etc/init.d/bind9 stop
/etc/init.d/dhcp3-server stop
echo "" > /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
echo "" > /var/lib/dhcp/dhcpd.leases~
```

Nos clientes DHCP hai que configurar que os clientes envíen o hostname na petición inicial. Para solucionar isto editamos o arquivo `/etc/dhcp/dhclient.conf` e incluimos a liña:

```
send host-name nome_do_host;
```